

ESPEJOS LÍQUIDOS



Erick Barrios Barocio
Óptica v.2026

Los espejos parabólicos son los más adecuados para aplicaciones donde los objetos están muy lejos del espejo, por ejemplo, para telescopios. Sin embargo, su construcción en materiales rígidos como vidrio es técnicamente complicada, por lo que se han buscado y encontrado formas alternativas (mucho más sencillas) para poder producirlos, a costa de ciertas limitantes en su uso. El desarrollo de estas alternativas a reducido costos y aumentado la accesibilidad, lo cual ha beneficiado a la investigación y enseñanza.

Índice

1 LÍQUIDOS Y GRAVEDAD.....	1
2 TELESCOPIOS LÍQUIDOS.....	3
3 REFERENCIAS.....	4

1 LÍQUIDOS Y GRAVEDAD

Todos los líquidos reflejan parte de los rayos de luz que llegan a su superficie. En particular, cuando se encuentran en reposo y sin perturbaciones, forman una superficie plana la cual refleja la luz como si se tratara de un espejo plano (Figura 1). En base a esta experiencia, es posible utilizar líquidos para generar espejos, incluso espejos parabólicos.

Para generar un espejo parabólico se puede utilizar un recipiente cilíndrico (cacerola) con líquido reflejante (por ejemplo, agua con jabón o aceite). Si ponemos a rotar de forma controlada el recipiente (por ejemplo con un motor y un sistema de tornamesa), la superficie del líquido cambiará su geometría debido a la fuerza centrífuga que experimenta, produciendo una superficie parabólica. Dado que la superficie refleja la luz, generará un espejo parabólico cuya distancia focal estará determinada por la rapidez de rotación de la cacerola (una rapidez alta hará que la pendiente de la superficie de agua sea grande, produciendo una longitud focal corta), y dependiendo de la distancia de la superficie (espejo) a un objeto de intensidad luminosa alta, se podrá proyectar una imagen real en una pantalla (Figura 2), como en el caso de un espejo común. Sin embargo, es importante notar que dada la posición de la superficie, tanto la pantalla como el objeto deben estar cerca del eje del espejo, el cual apunta en dirección vertical.

Para encontrar la relación entre el foco de la superficie y la rapidez de giro, se debe recordar que *en un fluido la superficie siempre es perpendicular a la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre él*. El líquido en una cacerola que no rota tiene una superficie horizontal ya que la única fuerza que actúa sobre toda la superficie es la gravedad, la cual apunta hacia “abajo”. Cuando la cacerola gira a una rapidez angular constante (ω medida en rad/s), aparece una fuerza centrífuga cuya adición vectorial con la fuerza de gravedad determina la forma de la superficie.

Cualquier elemento infinitesimal de masa dm en la superficie del líquido se moverá en un círculo de radio constante (r) medido desde el eje de giro de la cacerola. Este elemento infinitesimal dará una revolución en un tiempo T , por lo que la velocidad angular será:



Figura 1: Cuando la superficie de un lago está totalmente estática, se comportará como un espejo plano.

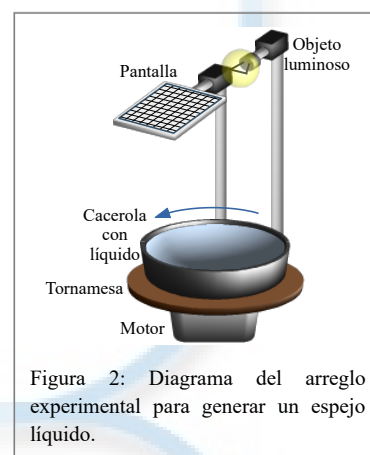


Figura 2: Diagrama del arreglo experimental para generar un espejo líquido.

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad (1)$$

Asegurando que el centro de la cacerola este en el eje de rotación (Figura 3), la fuerza centrífuga en el elemento infinitesimal de líquido será

$$F_c = m \omega^2 r$$

la cual apunta en dirección radial alejándose del eje de rotación, mientras que la fuerza de gravedad será

$$F_g = mg$$

la cual apunta hacia abajo. Para simplificar la deducción geométrica, asumiremos que la velocidad de giro es baja (del orden de decenas de revoluciones por minuto), por lo que podemos asumir que la superficie parabólica tiene una curvatura muy ligera (un radio de curvatura muy grande) de forma que puede aproximarse como una superficie esférica. Esto permite que, de las expresiones de las fuerzas involucradas, la pendiente de la superficie del líquido a la distancia r pueda expresarse como

$$\tan \alpha = \frac{\omega^2 r}{g}$$

Bajo esta aproximación la pendiente (α) y el radio de curvatura (R) estarán relacionados por

$$\tan \alpha = \frac{r}{R - x}$$

De esta forma se llega a la relación

$$R - x = \frac{g}{\omega^2} \quad (2)$$

Sí la curvatura de la superficie es muy ligera, es de esperar que el radio de curvatura sea mucho más grande que la diferencia de alturas entre la orilla y el centro de la superficie del líquido, por lo que podemos hacer otra aproximación donde $R \gg x$, lo cual lleva a

$$R \approx \frac{g}{\omega^2} \quad (3)$$

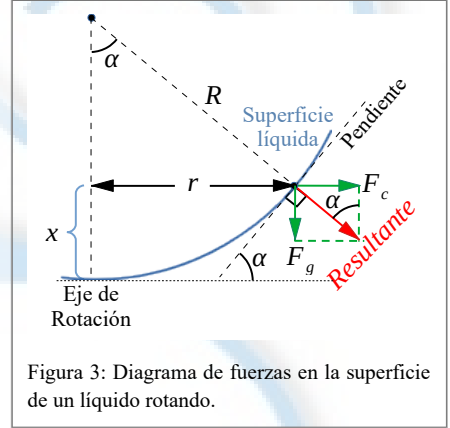
Esta ecuación muestra que el radio de curvatura (o la distancia focal) puede ser ajustada variando la rapidez de rotación. Combinando este resultado con la ecuación (1) obtenemos que

$$R \approx \frac{g T^2}{4\pi^2} \quad (4)$$

Finalmente podemos incluir la ecuación (4) en la ecuación de los espejos:

$$\frac{1}{o} + \frac{1}{i} = \frac{2}{R} = \frac{8\pi^2}{g T^2} \quad (5)$$

Esta relación es importante ya que posibilita dos cosas. Por un lado, permite generar un espejo líquido de distancia focal variable simplemente controlando la rapidez de giro; por otro lado, para un cierto periodo de rotación conocido,



se puede encontrar el valor de g en el lugar donde se encuentra el espejo simplemente buscando la posición de una imagen (i) a partir de un objeto (o).

Finalmente es importante mencionar que el problema más común, para generar un espejo líquido, es mantener la estabilidad de la superficie mientras gira, lo cual es de vital importancia ya que cualquier tipo de vibraciones en el sistema hará que la superficie presente aberraciones que distorsionen las imágenes. Una forma de ayudar a reducir dichas vibraciones es utilizando líquidos viscosos (aceites), a expensas de requerir un tiempo considerable para que la superficie alcance su punto estable, y sistemas de amortiguamiento y anti-vibración. De igual forma, lo más recomendable es utilizar líquidos altamente reflejantes.

2 TELESCOPIOS LÍQUIDOS

La sencillez del sistema descrito anteriormente ha fomentado la investigación en su aplicación en óptica de telescopios desde hace varios años ^[1], en particular para la construcción de telescopios newtonianos cuyos espejos principales sean líquidos. El primer telescopio de espejo líquido (LMT por sus siglas en inglés) se implementó en 1872 en Nueva Zelanda, y posteriormente hubo varias implementaciones alrededor del mundo, sin embargo, las dificultades tecnológicas de la época dificultaron su desarrollo.

Por cierto tiempo el concepto pareció impráctico, pero últimamente el concepto ha ganado nuevo impulso pensando en su implementación en la Luna ^[2, 3], cuya posibilidad ha crecido en los últimos años. En el periodo de (1995-2002), la NASA probó este tipo de telescopios con el propósito de desarrollar y mejorar la idea (Figura 4), así como también para el rastreo de basura espacial. Dicho telescopio tenía 3m de diámetro rotando a 10 revoluciones por minuto.

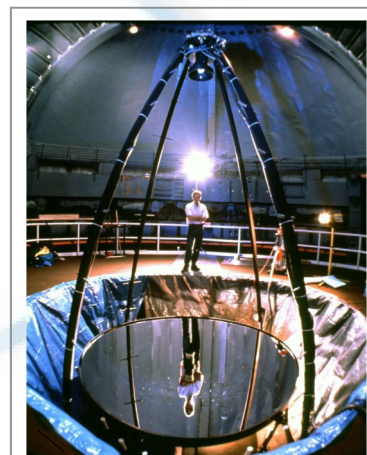


Figura 4: LMT de la NASA.

El telescopio líquido más grande construido hasta la actualidad fue el LZT (Large Zenith Telescope) construido en Canadá, el cual tenía un diámetro de 6m y rotaba a 8.5 revoluciones por minuto. Fue operado entre los años 2004 – 2016 como plataforma de pruebas de viabilidad de esta propuesta de telescopios, enfocándose en sistemas de reducción de vibraciones.

En las implementaciones actuales, los espejos líquidos usan mercurio como componente reflejante principal. La principal ventaja del mercurio es su alta reflectancia y su adecuada viscosidad; sin embargo, es un elemento tóxico (en particular los vapores que desprende), por lo que es necesario contar con equipo de seguridad química especial.

El principal problema para implementar estos sistemas son las vibraciones, por lo que se requieren de sistemas de amortiguamiento y anti-vibraciones complejos, lo cual eleva el costo del sistema, aunque sigue siendo viable ^[4]. Otra consideración de diseño es que se debe tener una rapidez de rotación extremadamente estable para que la superficie sea lo más suave posible.

La principal limitante práctica de los telescopios basados en espejos líquidos es que solo permiten construir telescopios de zenit, es decir, que solo apuntan hacia arriba (hacia el zenit) sin poderse inclinar ^[5], y lo cual los hace inadecuados para aplicaciones donde se requiera observar un objeto por periodos largos de tiempo; sin embargo, este problema se podría resolver si el sistema se construyera en el espacio o en ambientes de baja gravedad.

En 2022, se terminó de construir el ILMT (International Liquid Mirror Telescope), con sede en el Himalaya Indu, y el cual tiene un diámetro de 4m y 50 litros de mercurio ^[6]. La particularidad de este telescopio es que fue diseñado para

ser usado como telescopio astronómico (a diferencia de los anteriores que solo eran pruebas de concepto) y como plataforma de prueba para un futuro telescopio lunar. Este telescopio cuenta con una cámara CCD de alta sensibilidad y con un sistema especial para acumular (empalmar distintas fotografías tomadas en diferentes momentos) o sustraer exposiciones (Figura 5).

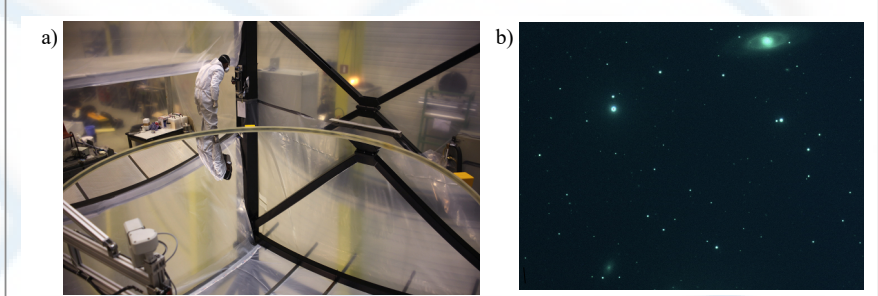


Figura 5: a) ILMT de la India. b) Fotografía obtenida con el ILMT.

3 REFERENCIAS

- [1] Borra, E. F. *Liquid Mirrors*. Scientific American **270**(2):76-81. (1994).
- [2] R. Angel, D. Eisenstein, et.al., *A lunar liquid-mirror telescope (LLMT) for deep-field infrared observations near the lunar pole*. Proc.of SPIE, Vol. **6265**, 62651U-1, (2006), doi: 10.1117/12.669994
- [3] P. Hickson. *Liquid Mirror Telescopes*. American Scientist **95**, 3 (2007), doi:[10.1511/2007.65.216](https://doi.org/10.1511/2007.65.216)
- [4] P. Hickson, R. Racine, *Image quality of liquid-mirror telescopes*, PASP, **119**, 456 (2007), doi: 10.1086/517619
- [5] P. Hickson, T. Pfrommer, et.al. *The large zenith telescope: a 6-m liquid-mirror telescope*, PASP, **119**, 444, (2007), doi: 10.1086/517621
- [6] D. Clery. *Telescope in India snares light in spinning mercury*. Science **376**, 6599 (2022) . doi: 10.1126/science.add4869